UNIX 심볼 링크에 대한 SMB 클라이언트 액세스를 구성합니다

ONTAP 9

NetApp
March 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/smb-admin/enable-client-access-unix-symbolic-links-concept.html on March 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

UNIX 심볼 링크에 대한 SMB 클라이언트 액세스를 구성합니다 1
ONTAP를 통해 UNIX 심볼 링크에 대한 SMB 클라이언트 액세스를 제공하는 방법 1
SMB 액세스에 대한 UNIX 심볼 링크를 구성할 때의 제한 2
CIFS 서버 옵션을 사용하여 ONTAP에서 자동 DFS 광고를 제어합니다 3
SMB 공유에 대한 UNIX 심볼 링크 지원을 구성합니다 3
SMB 공유에 대한 심볼 링크 매핑을 생성합니다 5
심볼 링크 매핑을 관리하는 명령입니다 6

UNIX 심볼 링크에 대한 SMB 클라이언트 액세스를 구성합니다

ONTAP를 통해 UNIX 심볼 링크에 대한 SMB 클라이언트 액세스를 제공하는 방법

심볼 링크는 다른 파일 또는 디렉토리에 대한 참조가 포함된 UNIX 환경에서 생성되는 파일입니다. 클라이언트가 심볼 링크에 액세스하는 경우 클라이언트는 심볼 링크가 참조하는 타겟 파일 또는 디렉토리로 리디렉션됩니다. ONTAP는 Wwidelink(로컬 파일 시스템 외부의 타겟을 포함한 절대 링크)를 포함하여 상대 및 절대 심볼 링크를 지원합니다.

ONTAP는 SMB 클라이언트가 SVM에 구성된 UNIX 심볼 링크를 따라갈 수 있도록 지원합니다. 이 기능은 선택 사항이며 다음 설정 중 하나로 'vserver cifs share create' 명령의 '-symlink-properties' 옵션을 사용하여 공유별로 구성할 수 있습니다.

- 읽기/쓰기 권한으로 설정됩니다
- 읽기 전용 액세스를 사용하도록 설정되었습니다
- SMB 클라이언트에서 심볼 링크를 숨겨 사용할 수 없습니다
- SMB 클라이언트의 심볼 링크에 대한 액세스 없이 비활성화됩니다

공유에 대한 심볼 링크를 설정하면 추가 구성 없이 상대 심볼 링크가 작동합니다.

공유에 대한 심볼 링크를 설정하면 절대 심볼 링크가 즉시 작동하지 않습니다. 먼저 대상 SMB 경로에 대한 심볼 링크의 UNIX 경로 간에 매핑을 생성해야 합니다. 절대 심볼 링크 매핑을 생성할 때 로컬 링크인지 또는 _wwidelink_인지를 지정할 수 있습니다. widelink는 다른 스토리지 디바이스의 파일 시스템에 대한 링크이거나 동일한 ONTAP 시스템에서 별도의 SVM에 호스팅된 파일 시스템에 대한 링크일 수 있습니다. widelink를 만들 때는 클라이언트가 따라야 하는 정보를 포함해야 합니다. 즉, 클라이언트가 디렉터리 연결 지점을 검색할 재분석 지점을 만들어야 합니다. 로컬 공유 외부에 있는 파일 또는 디렉토리에 대한 절대 심볼 링크를 생성하지만 인접성을 로컬로 설정하면 ONTAP는 타겟에 대한 액세스를 허용하지 않습니다.

> 클라이언트가 로컬 심볼 링크(절대 또는 상대 링크)를 삭제하려고 하면 타겟 파일이나 디렉토리가 아닌 심볼 링크만 삭제됩니다. 그러나 클라이언트가 widelink를 삭제하려고 하면 wwidelink가 참조하는 실제 타겟 파일이나 디렉토리가 삭제될 수 있습니다. 클라이언트가 SVM 외부에서 타겟 파일 또는 디렉토리를 명시적으로 열고 삭제할 수 있기 때문에 ONTAP에서는 이 기능을 제어할 수 없습니다.

- * 재분석 지점 및 ONTAP 파일 시스템 서비스 *

  reparse point_는 파일과 함께 볼륨에 선택적으로 저장할 수 있는 NTFS 파일 시스템 객체입니다. 재분석 지점은 SMB 클라이언트가 NTFS 스타일 볼륨으로 작업할 때 향상된 파일 시스템 서비스 또는 확장된 파일 시스템 서비스를 받을 수 있는 기능을 제공합니다. 재분석 지점은 재분석 지점의 유형을 식별하는 표준 태그 및 클라이언트가 추가 처리를 위해 SMB 클라이언트에서 검색할 수 있는 재분석 지점의 콘텐츠로 구성됩니다. 확장된 파일 시스템 기능에 사용할 수 있는 개체 유형 중 ONTAP는 재분석 포인트 태그를 사용하여 NTFS 심볼 링크 및 디렉터리 연결 지점에 대한 지원을 구현합니다. 재분석 지점의 내용을 이해할 수 없는 SMB 클라이언트는 단순히 무시하며 재분석 지점에서 활성화할 수 있는 확장 파일 시스템 서비스를 제공하지 않습니다.

- * 심볼 링크에 대한 디렉터리 교차점 및 ONTAP 지원 *

디렉토리 교차점은 파일이 저장된 대체 위치를 다른 경로(심볼 링크) 또는 별도의 스토리지 디바이스(widelinks)에 참조할 수 있는 파일 시스템 디렉토리 구조 내의 위치입니다. ONTAP SMB 서버는 디렉터리 연결 지점을 재분석 지점으로 Windows 클라이언트에 노출하므로, 디렉토리 연결 지점을 이동할 때 사용 가능한 클라이언트가 ONTAP에서 재분석 지점 내용을 가져올 수 있습니다. 따라서 동일한 파일 시스템에 포함된 것처럼 다른 경로 또는 스토리지 디바이스를 탐색하고 연결할 수 있습니다.

- * 재분석 포인트 옵션을 사용하여 widelink 지원 활성화 *

  ONTAP 9에서는 기본적으로 '-is-use-junction-as-reparse-points-enabled' 옵션이 활성화됩니다. 모든 SMB 클라이언트가 wirelink를 지원하는 것은 아니므로 정보를 활성화하는 옵션은 프로토콜 버전별로 구성할 수 있으므로 관리자가 지원되는 SMB 클라이언트와 지원되지 않는 SMB 클라이언트를 모두 수용할 수 있습니다. ONTAP 9.2 이상의 릴리즈에서는 wdelink를 사용하여 공유에 액세스하는 각 클라이언트 프로토콜에 대해 '-wirelink-as-reparse-point-versions' 옵션을 활성화해야 합니다. 기본값은 SMB1입니다. 이전 릴리즈에서는 기본 SMB1을 사용하여 액세스되는 Wodelink만 보고되었으며 SMB2 또는 SMB3을 사용하는 시스템에서는 wdelink에 액세스할 수 없었습니다.

자세한 내용은 Microsoft NTFS 설명서를 참조하십시오.

"Microsoft 설명서: 지점 재분석"

SMB 액세스에 대한 UNIX 심볼 링크를 구성할 때의 제한

SMB 액세스를 위해 UNIX 심볼 링크를 구성할 때 특정 제한 사항을 알고 있어야 합니다.

제한	설명
45	CIFS 서버 이름에 FQDN을 사용할 때 지정할 수 있는 CIFS 서버 이름의 최대 길이입니다. 또는 CIFS 서버 이름을 NetBIOS 이름으로 지정할 수 있습니다. 이 이름은 15자로 제한됩니다.
80	공유 이름의 최대 길이입니다.
256	심볼 링크를 생성할 때 또는 기존 심볼 링크의 UNIX 경로를 수정할 때 지정할 수 있는 UNIX 경로의 최대 길이입니다. UNIX 경로는 ""/"(슬래시)로 시작하고 ""/""로 끝나야 합니다. 시작 및 끝 슬래시는 모두 256자 제한의 일부로 계산됩니다.
256	심볼 링크를 생성하거나 기존 심볼 링크의 CIFS 경로를 수정할 때 지정할 수 있는 CIFS 경로의 최대 길이입니다. CIFS 경로는 ""/"(슬래시)로 시작하고 ""/""로 끝나야 합니다. 시작 및 끝 슬래시는 모두 256자 제한의 일부로 계산됩니다.

SMB 공유에 대한 심볼 링크 매핑 생성

CIFS 서버 옵션을 사용하여 ONTAP에서 자동 DFS 광고를 제어합니다

CIFS 서버 옵션은 공유에 연결할 때 SMB 클라이언트에 DFS 기능을 알리는 방법을 제어합니다. ONTAP는 클라이언트가 SMB를 통해 심볼 링크에 액세스할 때 DFS 조회를 사용하므로 이 옵션을 비활성화하거나 활성화할 때 어떤 영향이 있는지 알고 있어야 합니다.

CIFS 서버 옵션은 CIFS 서버가 SMB 클라이언트에 DFS를 사용할 수 있음을 자동으로 알리는지 여부를 결정합니다. 기본적으로 이 옵션은 설정되어 있으며 CIFS 서버는 심볼 링크에 대한 액세스가 비활성화된 공유에 연결할 때도 SMB 클라이언트에 DFS를 사용할 수 있다고 항상 알립니다. CIFS 서버가 심볼 링크에 대한 액세스가 설정된 공유에 연결할 때만 DFS를 클라이언트에 제공할 수 있음을 알리려면 이 옵션을 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.

이 옵션을 비활성화하면 어떻게 되는지 알고 있어야 합니다.

- 심볼 링크에 대한 공유 구성은 변경되지 않습니다.
- 공유 매개 변수가 심볼 링크 액세스를 허용하도록 설정된 경우(읽기-쓰기 액세스 또는 읽기 전용 액세스) CIFS 서버는 해당 공유에 접속하는 클라이언트에 DFS 기능을 알립니다.

  클라이언트 연결 및 심볼 링크에 대한 액세스는 중단 없이 계속됩니다.

- 공유 매개 변수가 액세스를 비활성화하거나 공유 매개 변수의 값이 null인 경우 심볼 링크 액세스를 허용하지 않도록 설정된 경우 CIFS 서버는 해당 공유에 접속하는 클라이언트에 DFS 기능을 알리지 않습니다.

  클라이언트는 CIFS 서버가 DFS를 사용할 수 있고 더 이상 DFS를 광고하지 않기 때문에 심볼 링크 액세스가 비활성화된 공유에 접속된 클라이언트는 CIFS 서버 옵션을 비활성화한 후 이러한 공유에 액세스하지 못할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하지 않도록 설정한 후 이러한 공유에 연결된 클라이언트를 재부팅해야 캐시된 정보가 지워질 수 있습니다.

이러한 변경 사항은 SMB 1.0 연결에는 적용되지 않습니다.

SMB 공유에 대한 UNIX 심볼 링크 지원을 구성합니다

SMB 공유를 생성할 때 또는 언제든지 기존 SMB 공유를 수정하여 심볼 링크 공유 속성 설정을 지정하여 SMB 공유에 대한 UNIX 심볼 링크 지원을 구성할 수 있습니다. UNIX 심볼 링크 지원은 기본적으로 활성화되어 있습니다. 공유에서 UNIX 심볼 링크 지원을 해제할 수도 있습니다.

SMB 공유에 대한 UNIX 심볼 링크 지원을 구성할 때 다음 설정 중 하나를 선택할 수 있습니다.

설정	설명
'enable'(사용되지 않음 *)	심볼 링크가 읽기-쓰기 액세스를 사용하도록 설정되도록 지정합니다.
READ_OVERY'(사용되지 않음 *)	읽기 전용 액세스를 위해 symlink를 사용하도록 지정합니다. 이 설정은 Wodelink에는 적용되지 않습니다. Widelink 액세스는 항상 읽기-쓰기입니다.

설정	설명
'hide'(사용되지 않음 *)	SMB 클라이언트가 symlink를 볼 수 없도록 지정합니다.
엄정한 보안 없음	클라이언트가 공유 경계 외부의 symlink를 따르도록 지정합니다.
'체조'입니다	symlink가 읽기-쓰기 액세스를 위해 로컬로 설정되도록 지정합니다. CIFS 옵션 is-advertise-DFS-enabled가 true로 설정되어 있어도 DFS 광고는 생성되지 않습니다. 기본 설정입니다.
'체임링크', '와이델링크'	읽기-쓰기 액세스를 위해 로컬 symlink와 wizelink를 모두 지정합니다. CIFS 옵션 is-advertise-DFS-enabled가 false로 설정되어 있어도 로컬 symlink와 Wipelink 모두에 대해 DFS 광고가 생성됩니다.
"할 수 없습니다	symlinks 및 widelinks를 사용하지 않도록 지정합니다. CIFS 옵션 is-advertise-DFS-enabled가 true로 설정되어 있어도 DFS 광고는 생성되지 않습니다.
""(null, 설정되지 않음)	공유의 심볼 링크를 해제합니다.
'-'(설정되지 않음)	공유의 심볼 링크를 해제합니다.

- enable_, *hide* 및 _read-only_parameters는 더 이상 사용되지 않으며 ONTAP의 향후 릴리스에서 제거될 수 있습니다.

단계

1. 심볼 링크 지원을 구성하거나 사용하지 않도록 설정:

만약...	입력...
새로운 SMB 공유	'+vserver cifs share create-vserver vserver_name-share-name share-path-path-symlink-properties{enable
hide	read-only
""	-
symlinks	symlinks-and-wdelink
disable},…]+'	기존 SMB 공유입니다
'+vserver cifs share modify -vserver vserver_name -share-name share_name -symlink -properties{enable	hide

만약...	입력...
read-only	"
-	symlinks
symlinks-and-wifelink	disable},…]+'

2. SMB 공유 구성이 올바른지 확인합니다. 'vserver cifs share show -vserver vserver_name -share-name share_name -instance'

다음 명령을 실행하면 UNIX 심볼 링크 구성이 "enable"로 설정된 "data1"이라는 SMB 공유가 생성됩니다.

```
cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name data1 -path
/data1 -symlink-properties enable

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data1
-instance

                          Vserver: vs1
                            Share: data1
         CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                             Path: /data1
                 Share Properties: oplocks
                                   browsable
                                   changenotify
               Symlink Properties: enable
          File Mode Creation Mask: -
     Directory Mode Creation Mask: -
                    Share Comment: -
                        Share ACL: Everyone / Full Control
    File Attribute Cache Lifetime: -
                      Volume Name: -
                    Offline Files: manual
    Vscan File-Operations Profile: standard
Maximum Tree Connections on Share: 4294967295
       UNIX Group for File Create: -
```

SMB 공유에 대한 심볼 링크 매핑 생성

SMB 공유에 대한 심볼 링크 매핑을 생성합니다

SMB 공유에 대한 UNIX 심볼 링크 매핑을 생성할 수 있습니다. 상위 폴더에 상대적인 파일이나 폴더를 참조하는 상대 심볼 링크를 만들거나 절대 경로를 사용하여 파일 또는 폴더를 참조하는 절대 심볼 링크를 만들 수 있습니다.

SMB 2.x를 사용하는 경우 Mac OS X 클라이언트에서 Widelink에 액세스할 수 없습니다 사용자가 Mac OS X

클라이언트의 widelink를 사용하여 공유에 연결하려고 하면 시도가 실패합니다. 그러나 SMB 1을 사용하는 경우 Mac OS X 클라이언트에서 Wistelink를 사용할 수 있습니다.

단계

1. SMB 공유에 대한 심볼 링크 매핑을 생성하려면 다음을 수행합니다. "vserver cifs symlink create -vserver virtual_server_name -unix-path path path path -share-name share_name -cifs-path path path path[-cifs-server server_name][-locality{local|free|wdelink}][-home-directory{true|false}]"

   '-vserver"virtual_server_name'은 SVM(Storage Virtual Machine) 이름을 지정합니다.

   '-unix-path' path는 UNIX 경로를 지정합니다. UNIX 경로는 슬래시("/")로 시작해야 하며 슬래시("/")로 끝나야 합니다.

   '-share-name"share_name'은 매핑할 SMB 공유의 이름을 지정합니다.

   '-cifs-path' path는 CIFS 경로를 지정합니다. CIFS 경로는 슬래시("/")로 시작해야 하며 슬래시("/")로 끝나야 합니다.

   '-cifs-server "server_name'은 CIFS 서버 이름을 지정합니다. CIFS 서버 이름은 DNS 이름(예: mynetwork.cifs.server.com), IP 주소 또는 NetBIOS 이름으로 지정할 수 있습니다. NetBIOS 이름은 'vserver cifs show' 명령을 사용하여 확인할 수 있습니다. 이 선택적 매개 변수를 지정하지 않으면 로컬 CIFS 서버의 NetBIOS 이름이 기본값이 됩니다.

   ``지역성'{'local'|'free'|'wdelink'}은 로컬 링크, 무료 링크 또는 넓은 심볼 링크 생성 여부를 지정합니다. 로컬 심볼 링크는 로컬 SMB 공유에 매핑됩니다. 무료 심볼 링크는 로컬 SMB 서버의 어느 위치에나 매핑할 수 있습니다. 넓은 심볼 링크는 네트워크의 모든 SMB 공유에 매핑됩니다. 이 선택적 매개 변수를 지정하지 않으면 기본값은 "local"입니다.

   '-home-directory'{'true'|'false'}는 타겟 공유가 홈 디렉토리인지 여부를 지정합니다. 이 매개 변수는 선택 사항이지만 타겟 공유가 홈 디렉토리로 구성될 때 이 매개 변수를 "true"로 설정해야 합니다. 기본값은 false 입니다.

다음 명령을 실행하면 이름이 VS1 인 SVM에 심볼 링크 매핑이 생성됩니다. UNIX 경로인 /src/, SMB 공유 이름 "소스", CIFS 경로, /mycompany/source/", CIFS 서버 IP 주소 123.123.123.123 등이 있으며, 이는 wizelink입니다.

```
cluster1::> vserver cifs symlink create -vserver vs1 -unix-path /src/
-share-name SOURCE -cifs-path "/mycompany/source/" -cifs-server
123.123.123.123 -locality widelink
```

SMB 공유에서 UNIX 심볼 링크 지원 구성

심볼 링크 매핑을 관리하는 명령입니다

심볼 링크 매핑을 관리하기 위한 특정 ONTAP 명령이 있습니다.

원하는 작업	이 명령 사용...
심볼 링크 매핑을 생성합니다	'vserver cifs symlink create

원하는 작업	이 명령 사용...
심볼 링크 매핑에 대한 정보를 표시합니다	'vserver cifs symlink show'
심볼 링크 매핑을 수정합니다	'vserver cifs symlink modify'
심볼 링크 매핑을 삭제합니다	'vserver cifs symlink delete

자세한 내용은 각 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.